



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I.A.P.

**CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y RESULTADOS
QUIRÚRGICOS DE DESPRENDIMIENTOS DE RETINA
TRACCIONALES DIABÉTICOS MEDIANTE
FOTOGRAFÍAS DE CAMPO ULTRAAMPLIO:
EXPERIENCIA DE UN CENTRO OFTALMOLÓGICO**

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL:

TÍTULO DE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA

PRESENTA: DR. JACOB ADRIÁN RUÍZ GARCÍA

TUTORES

DRA. INGRID YAZMÍN PITA ORTIZ

DR. MAURICIO BAYRAM SUVERZA

Facultad de Medicina



CIUDAD DE MÉXICO, 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.



Título

Características clínicas y resultados quirúrgicos de desprendimientos de retina traccionales diabéticos mediante fotografías de campo ultraamplio: experiencia de un centro oftalmológico.

Clinical characteristics and surgical outcomes in diabetic associated tractional retinal detachments with ultra-wide field imaging: experience of an ophthalmology center

Presenta

Dr. Jacob Adrián Ruíz García

Investigadores

Dra. Ingrid Yazmín Pita Ortiz – Médico adscrito al departamento de Retina y Vítreo

Dr. Mauricio Bayram Suverza – Médico adscrito al departamento de Retina y Vítreo

Dr. Jacob Adrián Ruíz García – Residente de tercer año en Oftalmología

Agradecimientos

A mi familia, gracias por ser el pilar más firme de mi vida. Por su apoyo incondicional, su paciencia y su confianza constante en mí. Gracias por cada sacrificio silencioso, por cada palabra de aliento y por enseñarme, con su ejemplo, el valor del esfuerzo, la disciplina y la perseverancia. Este trabajo no solo representa un logro académico, sino el reflejo de todo lo que me han brindado a lo largo de los años. Este logro también es suyo.

A mis amigos, gracias por acompañarme a lo largo de este proceso, por su comprensión todo momento, y por recordarme, incluso en los días más difíciles, la importancia de seguir adelante. Su amistad, ánimo y confianza fueron un impulso fundamental para no rendirme y continuar este camino con fortaleza.

A cada uno de mis maestros, los cuales son muchos para mencionarlos a todos, pero a cada uno de ellos mi más profundo agradecimiento por compartir su conocimiento, experiencia y vocación. Tengan por seguro que cada enseñanza vivirá conmigo siempre y que su guía académica, exigencia y ejemplo profesional fueron fundamentales en mi formación.

A la Dra. Ingrid Pita expreso un agradecimiento especial por su orientación, dedicación y acompañamiento a lo largo de este proceso. Su disposición, paciencia y compromiso académico fueron clave para el desarrollo y culminación de este trabajo. Gracias por su guía constante, sus observaciones oportunas y por impulsarme siempre que lo necesité durante mi formación.

Al Dr. Francisco Ortega, la Dra. Adriana Saucedo y al Dr. Alejandro Babayán, expreso mi más sincero agradecimiento por el acompañamiento académico y su compromiso con mi formación profesional. Su apoyo, exigencia y disposición contribuyeron de manera significativa a mi crecimiento académico y a la realización de este trabajo.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de manera directa o indirecta, formaron parte de este proceso y contribuyeron a la culminación de esta etapa tan importante de mi formación profesional.

Índice

1.	Identificación de investigadores.....	4
2.	Resumen	4
3.	Marco teórico.....	4
4.	Justificación	11
5.	Planteamiento del problema.....	11
6.	Pregunta de investigación	13
7.	Objetivos.....	13
7.1	Objetivo general	13
7.2	Objetivos específicos.....	13
8.	Hipótesis.....	14
9.	Materiales y métodos	14
9.1	Criterios de inclusión	15
9.2	Criterios de exclusión	16
9.3	Criterios de eliminación	16
9.4	Tamaño de la muestra.....	16
9.5	Variables prequirúrgicas	17
9.6	Variables trans-quirúrgicas	19
9.7	Variables postquirúrgicas	19
10.	Recursos financieros y de viabilidad	20
11.	Bioseguridad.....	21
12.	Cronograma de actividades	21
13.	Carta de consentimiento informado.....	21
14.	Resultados y análisis estadístico	22
15.	Conclusiones	27
16.	Anexos.....	30
17.	Referencias bibliográficas.....	33

1. Identificación de investigadores

Dr. Jacob Adrián Ruíz García - Residente de tercer año en Oftalmología en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

Dra. Ingrid Yazmín Pita Ortiz - Médico adscrito al departamento de Retina y Vítreo en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

Dr. Mauricio Bayram Suverza - Médico adscrito al departamento de Retina y Vítreo en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

2. Resumen

El desprendimiento de retina traccional es el estadio más avanzado de la retinopatía diabética proliferativa, y se trata de una de las principales causas de ceguera asociadas a esta enfermedad. La vitrectomía vía pars plana se ha establecido como la técnica de elección de tratamiento en estos casos, y debido a las mejoras en los sistemas de vitrectomía se han logrado mayores tasas de éxito anatómico y funcional, sin embargo, se trata de una entidad con un pronóstico de recuperación visual reservado.

3. Marco teórico

La diabetes es una patología altamente prevalente a nivel mundial, alcanzando cerca de 422 millones de personas, donde en 2016 afectaba aproximadamente el 10.4% de la población mexicana, según datos de la Organización Mundial de la Salud, representando una de las causas principales de mortalidad e incapacidad en el país y el mundo¹. Las complicaciones oculares son la complicación microvascular más frecuente; actualmente la retinopatía diabética (RD) representa la quinta causa más importante de impedimento visual, a nivel mundial; en México existen reportes que describen que hasta un 71% de los pacientes diabéticos que acuden a consulta oftalmológica presentan algún grado de RD; de los cuales hasta un 63% manifiestan la forma proliferativa de la enfermedad, por lo tanto es uno de los motivos principales de consulta en los servicios oftalmológicos y ocupa el tercer lugar en costos directos generados por complicaciones de la diabetes ^{1,2,3}.

El examen de fondo de ojo en pacientes diabéticos es imprescindible para la prevención del desarrollo de complicaciones, se han determinado distintos grados de RD de acuerdo con estudios multicéntricos, los cuales reclutaron grandes cantidades de pacientes, siendo la clasificación vigente y más difundida aquella descrita por el ETDRS (*Early Treatment Diabetic Retinopathy Study*) que toma en cuenta los hallazgos clínicos y la separa en 2 grandes grupos, con subdivisiones de acuerdo con su severidad ⁴.

Estadio		Hallazgos clínicos
Sin RD		Diagnóstico de Diabetes Mellitus sin hallazgos en fondo de ojo
RDNP	Leve	Presencia de al menos 1 microaneurisma, sin datos de RDNP moderada o severa
	Moderada	Hemorragias y/o microaneurismas en menos de 4 cuadrantes, exudados duros, arrosamiento venoso en menos de 2 cuadrantes o AMIR presentes
	Severa	Al menos un criterio de la regla 4-2-1: Microaneurismas y/o microhemorragias en 4 cuadrantes Arrosamiento venoso en 2 cuadrantes AMIR presentes en 1 cuadrante
	Muy severa	Al menos 2 criterios presentes de la regla 4-2-1
RDP	Sin CAR	NVE en cualquier extensión sin Hemorragia vítrea o prerretiniana NVP de extensión menor a ¼ diámetro de disco
	Con CAR	NVP de extensión mayor a ¼ diámetro de disco Hemovítreo o Hemorragia Prerretiniana de cualquier extensión con NVE o NVP mayor a ¼ diámetro de disco
	Avanzada	Hemorragia vítrea extensa Desprendimiento de retina traccional Glaucoma Neovascular <i>Ptisis bulbi</i>

RD: Retinopatía diabética; **AMIR:** anomalías microvasculares intraretinianas; **RDNP:** Retinopatía diabética no proliferativa; **RDP:** Retinopatía diabética proliferativa; **CAR:** Características de alto riesgo; **NVE:** neovasos extrapapilares; **NVP** neovasos peripapilares.

Fuente: ETDRS⁴

En cuanto a la fisiopatología, se ha demostrado que la isquemia secundaria a los cambios vasculares provocados por hiperglicemia sostenida, como engrosamiento de la membrana basal, daño endotelial y alteraciones de la permeabilidad vascular, dan lugar a la formación de microaneurismas, microhemorragias en punto o llama ⁵. Es este engrosamiento de la membrana basal el que lleva a la liberación de factores vasoactivos que aumentan la permeabilidad vascular, provocando la disrupción de las uniones estrechas del EPR con la consecuente ruptura de la barrera hematorretiniana (BHR), que permite el paso de fluido desde los vasos sanguíneos, con contenido lipídico, proteico y de sustancias inflamatorias, produciendo además un estado proinflamatorio en la retina. En etapas más avanzadas ocurre un daño endotelial aún más severo, que estimula la liberación de sustancias vasoconstrictoras, que favorece la hipoxia, y produce una isquemia importante, con consecuente estasis en el flujo axoplásmico, infartos a nivel de la capa de fibras nerviosas ⁶. Todos estos cambios condicionan un desequilibrio entre los factores angiogénicos como el Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento placentario (PGF-8) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) y antiangiogénicos como el factor de crecimiento transformador beta (TGF- β), factor derivado del Epitelio Pigmentario de la retina (PEDF-9), interferón alfa (IFN- α), angiostatina y endostatina, que conducen al desarrollo de vasos sanguíneos anómalos denominados neovasos, que poseen alteraciones en la arquitectura y paredes frágiles, con tendencia a la ruptura, generando así otros signos de RDP, como las hemorragias vítreas o subhialoideas ^{6,7}.

Estos neovasos, además, tienden a crecer hacia el vítreo y producen un anclaje en el mismo, a través de la formación de tejido fibrovascular, éste tejido puede a su vez contraerse y generar tracción sobre la retina neurosensorial, llevándola a su separación del EPR, generando un desprendimiento de retina traccional (DRT) que es una de las complicaciones más temidas de la retinopatía diabética debido a que se asocia a una pérdida importante de la agudeza visual ^{8,9}.

En cuanto al manejo de la retinopatía diabética, es de suma importancia el buen control metabólico (incluyendo la hemoglobina glicosilada [HbA1C], lípidos y presión arterial estables, el mantenimiento de un peso adecuado y la eliminación del tabaquismo)^{10, 11, 12, 13}. Se han establecido, además, los tiempos ideales para efectuar controles oftalmológicos, según distintas guías internacionales, con la finalidad de prevenir las potenciales complicaciones^{13,14}.

El manejo de la RDP consiste en la aplicación de panfotocoagulación (PFC) retiniana con láser Argón de 532nm⁷, que es el *gold standard* en el tratamiento, respetando el área macular y el nervio óptico entre las arcadas vasculares. Se ha demostrado en diversos estudios que la PFC disminuye significativamente el riesgo de pérdida de visión y edema macular persistente y, a su vez, aumenta la probabilidad de mejoría visual. Sin embargo, su mayor ventaja radica en la reducción significativa del riesgo de progresión de la RD y por ende de sus complicaciones^{4, 14}.

La resolución de las complicaciones como la hemorragia vítrea (HV) y el desprendimiento de retina traccional pueden tener distintos abordajes. El manejo de la HV depende del grado de esta, en caso de una hemorragia que permita la visualización de las estructuras del polo posterior; está indicada la PFC y en las hemorragias que no permiten la identificación de las estructuras del fondo de ojo, en general se indica el reposo en posición *semifowler* y la observación durante un tiempo prudente, esperando su aclaramiento espontáneo, en caso de no existir mejoría, el tratamiento de elección es la vitrectomía^{15, 16}.

El manejo del desprendimiento de retina traccional representa un reto para el cirujano de Retina y Vítreo, el cual ha evolucionado con el paso de los años. Actualmente el procedimiento de elección para la resolución de estos casos es la vitrectomía, con el objetivo de producir una separación de la hialoides posterior, aspirar las hemorragias y reaplicar la retina mediante maniobras como la sección y liberación de las membranas que generan tracción, con el fin de devolver la retina a su posición original¹⁷. La vitrectomía convencional en la mayoría de los casos tiene buenos resultados anatómicos y una mejoría funcional variable, dependiendo de ciertos

factores, como el compromiso macular, el grado de isquemia retiniana y el tiempo de evolución del desprendimiento. Cabe mencionar que existen casos muy complejos, con un compromiso importante de la estructura retiniana, que oscurece el pronóstico visual, sin embargo, actualmente se está trabajando en desarrollar técnicas que puedan mejorar los resultados, tanto anatómicos como funcionales para estos ojos ¹⁸.

Series retrospectivas han reportado buenos resultados anatómicos y funcionales, por ejemplo, en una de las más extensas, realizada por Storey y colaboradores, se incluyeron 403 ojos; de estos se reportaron un éxito anatómico del 87%, con una mejoría de 2 o más líneas de visión en el 56% de los casos, sin embargo, esta ganancia visual se mantuvo estable solo en un 24% de los pacientes estudiados, con un seguimiento promedio de 18 meses. Los ojos en los que se utilizó aceite de silicón como endotamponade mostraron menor tasa de re-aplicación con una sola cirugía y menor ganancia de agudeza visual, sin embargo, en este grupo de pacientes las agudezas visuales iniciales fueron muy pobres y tuvieron DRT más severos, lo que explicaría las diferencias en los resultados visuales de estos pacientes ¹⁹.

En series como la de Sokol y col., que siguieron 69 ojos por 11 meses, obtuvieron un éxito anatómico en el 98.6%, en los cuales 70% había involucro macular y 85% de los casos fueron considerados de alta complejidad, 85% presentaron una mejoría significativa de la AVMC. La única complicación trans-quirúrgica descrita fue un desprendimiento coroideo hemorrágico en 1 caso y entre las complicaciones postoperatorias, 5 ojos presentaron resangrado que requirieron lavado de cavidad vítrea, 1 caso de re-desprendimiento, resuelto en un segundo tiempo quirúrgico y 1 ojo mostro signos de un síndrome fibrinoide que fue resuelto con corticoides ²⁰.

Si bien la vitrectomía es el estándar de oro para el manejo de la retinopatía diabética avanzada, en los últimos años se han descrito técnicas con un buen nivel de seguridad y buenos resultados, entre ellas destaca la vitrectomía con el uso de una fuente de iluminación fija en el cuarto puerto: Chandelier, que permite efectuar maniobras bimanuales, aumentando la seguridad y eficacia de la técnica y disminuyendo los tiempos quirúrgicos, la cual ha dado buenos resultados ^{21, 22}.

Un estudio prospectivo de Ghali, incluyó 27 ojos, en 10 de los cuales se efectuó un procedimiento combinado con facoemulsificación. En 5 casos hubo rupturas retinianas accidentales transoperatorias y 11 ojos presentaron hemorragias durante el procedimiento, 85% tuvieron mejoría en su agudeza visual, 2 mantuvieron una visión estable y 2 empeoraron. Entre las complicaciones postquirúrgicas, 7 presentaron resangrados, 4 tuvieron hipertensión ocular transitoria, 3 glaucoma neovascular y 3 DRT residual. Este estudio reporta un éxito anatómico del 85% ²⁵.

Un estudio retrospectivo más reciente por Ricca et. al., caracterizó con más detalle los resultados de esta técnica, valorando parámetros pre-quirúrgicos como edad, género, consumo de alcohol, tabaquismo, tipo de diabetes y duración de esta, comorbilidades oftalmológicas, comorbilidades sistémicas, localización del DRT, antecedente de PFC, condición del cristalino, agudeza visual mejor corregida (AVMC), presencia o no de hemorragia vítrea (HV) y presión intraocular; transquirúrgicas como el calibre de los puertos, tipo de tamponade usado, procedimientos asociados y complicaciones intra-operatorias; y parámetros post-quirúrgicos, como complicaciones post-operatorias, requerimiento de reintervención, AVMC post-operatoria y presión intraocular. Se encontró que cerca de 80% tenía baja visión previo a la vitrectomía, y posterior a esta poco más del 50% tenía un incremento significativo de su AVMC, con 30% logrando una AVMC >20/40 a los 5 años. Se concluyó que en ~30% se conseguía una AVMC >20/40 y cerca del 50% consigue una AV entre 20/12 y 20/60 ²⁶.

Previo al procedimiento de la vitrectomía, debemos tener en cuenta diversos factores pronósticos. Meleth y Carvounis describieron las principales consideraciones prequirúrgicas a tomar en cuenta: enfermedades sistémicas (índice de mortalidad de 57% para pacientes con DRT a 5 años); agudeza visual (mejores resultados en aquellos con mejor AV pre-operatoria); involucro macular (un involucro macular >6 meses tuvo peor pronóstico), siendo este último el principal determinante al tomar la decisión de realizar o no una vitrectomía; otras características a tomar en cuenta son la extensión de las adhesiones vitreoretinianas, lesiones tipo “H” en ecografía modo B, la presencia

de agujeros maculares, y ojos afácos (tenían un mayor riesgo de neovascularización del segmento anterior). El uso de fármacos anti-factor de crecimiento vascular endotelial mejoran el pronóstico y reducen la tasa de neovascularización, sangrado intraoperatorio y tiempo quirúrgico, siendo el Bevacizumab el fármaco estudiado ²⁷.

Las complicaciones intraoperatorias se clasifican en dos grupos, aquellas que dificultan la visualización del campo quirúrgico (edema corneal, formación de cataratas, hemorragia intraocular) y aquellas asociadas a la disección de membranas traccionales (incluyendo desgarros iatrogénicos). El edema corneal se asoció a mayores tiempos quirúrgicos o a una presión intraocular intraoperatoria mayor; la formación de cataratas puede reducirse con menores tiempos quirúrgicos o con la adición de dextrosa al fluido de infusión; el sangrado intraocular consecuencia de la disección de membranas fibrovasculares, puede controlarse con elevaciones pequeñas a la presión de infusión o con un tamponade; las rupturas iatrogénicas fueron más frecuentes en los DRT por RDP y ocurren en el 27-50% ²⁷.

Las complicaciones postquirúrgicas más importantes son el glaucoma neovascular, *ptisis bulbi*, y la hemorragia vítrea recurrente. El glaucoma neovascular suele ser difícil de controlar en estos pacientes, a menudo, requiriendo de la colocación de dispositivos de drenaje. Esta complicación llega a estar presente en el 13-27% tras la vitrectomía, pero puede ser tan frecuente como 55% en aquellos pacientes dejados afácos durante la vitrectomía. La *ptisis bulbi* ha mostrado una reducción en su incidencia como complicación, siendo ahora cercana al 0-1% de los casos. La hemorragia vítrea recurrente es la complicación más común de estas, siendo incluso que un pequeño grado de hemorragia es esperado en la mayoría de los pacientes, el cual suele resolver durante el primer mes, pero en 5-10% de los casos, se requiere de un lavado de cavidad vítrea ²⁷.

4. Justificación

Diversos estudios han surgido a nivel internacional sobre los resultados de la vitrectomía practicada en casos de desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética, sin embargo, estos han publicado sus resultados de manera descriptiva o usan la tecnología de cámara de fondo de ojo de 7 campos que aportan un campo de visión aproximado de 75°. A la fecha, aún no hay un estudio que analice los resultados de la vitrectomía añadiendo la imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° en casos clínicos con medios claros, y en casos con opacidad de medios o turbidez del vítreo, la Ecografía modo B. Siendo un centro de concentración oftalmológico nacional, proponemos analizar los resultados obtenidos por vitrectomía vía pars plana por desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética documentando los hallazgos pre y postquirúrgicos con las herramientas de imagen ya mencionadas, lo que nos permitirá registrar los resultados anatómicos de esta técnica, y con ello, nos podrá permitir estimar expectativas en cuanto a agudeza visual mejor corregida asociadas al éxito anatómico obtenido durante la cirugía, aportando un registro y un índice pronóstico asociado obtenido en un centro oftalmológico de concentración nacional que sería aplicable a otros centros oftalmológicos dentro del país.

5. Planteamiento del problema

La tasa de éxito de la vitrectomía en casos de desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética ha sido ampliamente estudiada en la literatura internacional. Sin embargo, con la realización del presente protocolo podremos reportar las características prequirúrgicas y transquirúrgicas de los pacientes y su relación con el resultado postoperatorio en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.

El involucro macular es reportado hasta en 48% de los casos de desprendimiento de retina traccional acorde a una revisión de Sokol et. al. (20). Además, acorde a una revisión de Ricca et. al. , el involucro de área macular se asoció a un pobre pronóstico

visual a corto y largo plazo, con una AVMC entre la percepción de luz y la no percepción de luz en hasta el 45% de los casos (26). Sin embargo, los estudios previamente mencionados son descriptivos y dependen de los hallazgos en notas quirúrgicas y el seguimiento clínico, sin contar con un registro anatómico de la retina de manera posterior a la intervención quirúrgica. La intención de nuestro protocolo es valorar y registrar los resultados anatómicos pre-quirúrgicos y postquirúrgicos en pacientes sometidos a vitrectomía en nuestra institución para obtener o inferir los factores asociados al éxito funcional y anatómico, así como detectar y analizar las complicaciones asociadas a esta técnica desde el punto de vista funcional y anatómico. Esta intención surge a partir de que, a pesar de los grandes avances en la vitrectomía vía pars plana al día de hoy, y de varias series de casos han reportado los resultados anatómicos de manera prequirúrgica y postquirúrgica, y que se si bien, los resultados visuales pueden ser cuantificados de manera rápida y objetiva con diversas herramientas, los resultados anatómicos están sujetos a la descripción y evaluación que se haga de cada paciente, existiendo entonces una dependencia en el observador y por lo tanto, una carencia de documentación objetiva y reproducible de estos resultados. En estas series descriptivas mencionadas de manera previa, la evaluación se basa en descripciones clínicas y reportes quirúrgicos, algunas llegando a usar dibujos esquemáticos para esto, que si bien tienen un alto grado de confianza y está realizada por personal altamente entrenado, son dependientes del observador y pueden representar una limitación para capturar la extensión real de la patología (situación ya estudiada de manera amplia al introducirse la fotografía de fondo de ojo de campo ultra amplio).

La ausencia de series de casos quirúrgicos con documentación fotográfica, particularmente de campo ultra amplia vuelve limitada la caracterización anatómica de los cambios prequirúrgicos y con ello, también limita la comparación objetiva de manera postoperatoria, pues la distribución y extensión de membranas fibrovasculares puede llegar a ser poco descriptiva y representar un reto al ser un paciente evaluado por distintos observadores.

El problema que buscamos resolver con este protocolo es crear un registro visual que, de manera objetiva, permita a diversos observadores evaluar de manera precisa y objetiva los cambios anatómicos tras la vitrectomía pars plana, así como facilitar la identificación de áreas de tracción residuales, la extensión de isquemia postquirúrgica, así como el grado de re-aplicación retiniana. Por lo anterior, se busca subsanar esta limitación con un sistema de documentación fotográfica con cámara de campo ultra amplio de fondo de ojo, lo cual permitirá una fácil evaluación objetiva entre observadores, buscando la reproducibilidad en cada revisión, así como una mejor caracterización en la retina periférica, así como la extensión de isquemia retiniana.

6. Pregunta de investigación

¿Cuáles son los resultados anatómicos de la vitrectomía vía pars plana en pacientes con desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética realizada en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. y cuáles son los factores de éxito y complicaciones asociados a esta técnica?

7. Objetivos

7.1 Objetivo general

Describir las características clínicas prequirúrgicas y postquirúrgicas asociadas al éxito o fracaso en vitrectomía practicada en casos de desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética realizados en un centro de concentración oftalmológico (Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P.).

7.2 Objetivos específicos

- Describir con imágenes clínicas obtenidas en casos clínicos con medios claros de las cirugías de vitrectomía vía pars plana en pacientes con desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética.

- Reportar los cambios en agudeza visual mejor corregida tras vitrectomía vía pars plana y las características anatómicas postquirúrgicas documentadas mediante fotografía de campo amplio o ecografía modo B.
- Determinar la tasa de efectividad de la técnica estándar de vitrectomía vía pars plana comparada con la obtenida por otros centros oftalmológicos a nivel nacional
- Identificar las complicaciones transoperatorias y postoperatorias más frecuentes
- Identificar los factores de éxito y fracaso para la técnica usada en nuestra institución

8. Hipótesis

Las características clínicas pre-quirúrgicas tienen una influencia directa en los resultados de éxito postquirúrgico en vitrectomía practicada en caso de desprendimiento de desprendimiento de retina traccional secundario a diabetes.

9. Materiales y métodos

Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal y observacional, en el que serán incluidos pacientes con desprendimiento de retina traccional secundario a retinopatía diabética tratados quirúrgicamente con vitrectomía vía pars plana que cumplan los criterios de inclusión, realizados entre junio de 2023 a noviembre de 2025

La valoración y documentación de imágenes clínicas de manera pre-quirúrgica se realizará con cámara de fondo de ojo de campo ultra-amplio Optos® 200Tx en casos clínicos con medios claros. La valoración clínica pre-quirúrgica será con toma de agudeza visual mejor corregida por el servicio de optometría de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P, así como una exploración oftalmológica completa.

El procedimiento quirúrgico por realizar será la vitrectomía vía pars plana 25 gauge, en su modalidad estándar, realizada por cirujanos retinólogos o en

entrenamiento en cirugía de retina y vítreo con curva completa de aprendizaje para estas técnicas (becarios de segundo año de Retina y Vítreo y adscritos al departamento de Retina y Vítreo).

En cuanto a la valoración postquirúrgica, se tendrá un mínimo de 4 citas de revisión los días 1, 7, 30 y 90 pudiendo aumentarse el número de visitas a discreción del médico tratante. En cada una de estas visitas se realizará una exploración oftalmológica completa registro de imágenes clínicas mediante cámara de fondo de ojo de campo ultra-amplio Optos® 200Tx durante estas revisiones, donde se buscará la captura fotográfica cuando una mejor claridad de medios lo permita o con la imagen que mejor visualización aporte.

En la visita de seguimiento de 90 días posterior al procedimiento se tomará registro de AVMC buscando valorar la relación entre los resultados anatómicos al compararse con los resultados visuales/funcionales.

9.1 Criterios de inclusión

- Pacientes con diagnóstico de desprendimiento de retina secundario a retinopatía diabética proliferativa documentado con fotografías de campo ultra-amplio (Optos).
- Pacientes con agudeza visual igual o mejor a percepción de luz que discrimine color
- Pacientes mayores de 18 años
- Pacientes que acepten la realización del estudio y que firmen el consentimiento informado.
- Pacientes con capacidad mental y autonomía para comprender el consentimiento informado.

9.2 Criterios de exclusión

- Pacientes que hayan sido operados con vitrectomía vía pars plana por desprendimiento de retina traccional previamente.
- Pacientes con Agudeza visual igual o peor a percepción de luz que no discrimina color.
- Pacientes con condiciones sistémicas que pongan en peligro la vida y requieran referencia a tercer nivel de atención médica.
- Pacientes con trastornos psiquiátricos u otra patología que impidan la aplicación de la herramienta de estudio.
- Expedientes clínicos incompletos, o que no hayan cumplido con el total de valoraciones requeridas.
- Pacientes que no acepten formar parte del estudio.

9.3 Criterios de eliminación

Pacientes que no cuenten con fotografía con cámara de fondo de ojo de campo ultra-amplio Optos® 200Tx pre-quirúrgica, así como pacientes con diagnóstico en sospecha no confirmado, o pacientes que no cumplan el tiempo de seguimiento.

9.4 Tamaño de la muestra

Se utilizó la fórmula para tamaño de muestra infinita, considerando la probabilidad de que se presente el padecimiento en un 70% y buscando determinar con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 10%.

Formula para calcular el tamaño de muestra infinita

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2}$$

n = Tamaño de muestra buscado

N = Tamaño de la Población o Universo

z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)

e = Error de estimación máximo aceptado

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)

q = (1 - p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado

Dando como resultado un tamaño de 81 pacientes. Se buscará el apego y seguimiento estricto de estos pacientes, sin embargo, se considera un riesgo de pérdida de hasta 25% para el seguimiento postquirúrgico.

9.5 Variables prequirúrgicas

Variable	Definición Operacional	Definición Conceptual	Escala Medición Y Tipo De Variable	
Edad	Años cumplidos al momento del estudio a partir del nacimiento de la persona.	Edad registrada en el expediente al momento del procedimiento	Cuantitativa, discreta.	18-99 Años
Sexo	Genero al que pertenece el paciente.	Sexo registrado en el expediente clínico.	Cualitativa, dicotómica, nominal.	Hombre Mujer
Años de evolución de diabetes mellitus	Años cumplidos desde la fecha del diagnóstico de diabetes mellitus hasta el momento de la vitrectomía	Años de evolución de diabetes mellitus registrados en el expediente al momento del procedimiento	Cuantitativa, discreta.	1-99 Años
Tratamiento de la diabetes mellitus	Tratamiento farmacológico o ausencia de tratamiento de base para diabetes mellitus hasta el momento de la vitrectomía	Tratamiento farmacológico o ausencia de este registrados en el expediente al momento del procedimiento	Cualitativa	Fármacos utilizados para el tratamiento de diabetes mellitus o ausencia de estos
Comorbilidades	Otras enfermedades diferentes a diabetes mellitus diagnosticadas en el paciente previo a vitrectomía	Otras enfermedades diferentes a diabetes mellitus registrados en el expediente al momento del procedimiento	Cualitativa	Enfermedades diferentes a diabetes mellitus
Agudeza visual mejor corregida basal	Agudeza visual obtenida con la mejor corrección óptica posible del defecto refractivo, medida en la escala de Snellen y en la escala LogMAR.	La registrada por el servicio de optometría en la revisión durante consulta con el licenciado en optometría.	Cuantitativa, discreta.	Percepción de luz Movimiento de manos Cuenta dedos 20/2000 a 20/20
Grado de retinopatía diabética en ojo contralateral	Estadio de retinopatía diabética en escala de ETDRS en el ojo contralateral hasta el momento de la vitrectomía	Estadio de retinopatía diabética en escala de ETDRS en el ojo contralateral registrado en el expediente hasta el momento de la vitrectomía	Cualitativa nominal	Estadios de retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa del ETDRS
Sesiones de panfotocoagulación previas	Que el paciente haya recibido panfotocoagulación previo al estudio	La registrada al interrogatorio directo durante la historia clínica y corroborada con exploración de polo posterior.	Cualitativa dicotómica nominal	Antecedente de PFC previa Sin antecedentes de PFC previa
Tiempo en meses entre última	Tiempo en meses transcurrido desde	Fecha registrada en sistema de última nota de	Cuantitativa, discreta.	1-100

panfotocoagulación y cirugía	última panfotocoagulación en ojo operado hasta fecha de la cirugía	panfotocoagulación en ojo a operarse		
Edema macular	Presencia de líquido subretiniano en área macular en el ojo programado para vitrectomía	Medido por medio del OCT de Área macular.	Cualitativa	Edema macular No edema macular
Antiangiogénicos previo a vitrectomía	Aplicación de fármacos antiangiogénicos previo a vitrectomía	Aplicación de fármacos antiangiogénicos registrados en el expediente previos a vitrectomía	Cualitativa dicotómica nominal	Si aplicación de antiangiogénicos previo a vitrectomía No aplicación de antiangiogénicos previo a vitrectomía
Involucro macular prequirúrgico	Afección anatómica del área macular del centro foveal hasta 500 micras a partir del centro foveal	Descripción clínica dada en nota preoperatoria sobre estado macular	Cualitativa dicotómica nominal	Mácula aplicada Involucro macular
Cuadrantes involucrados por tracciones	Número de cuadrantes en los cuales hay presencia de membranas fibrovasculares con tracción	Descripción clínica dada en nota preoperatoria sobre el número de cuadrantes que presentan tracción por membrana fibrovasculares	Cuantitativa, discreta	1-4
Hemorragia vítrea prequirúrgica	Hemorragia vítrea en cualquier grado en cavidad vítrea en pacientes previo a vitrectomía pars plana	Grado de hemorragia vítrea o ausencia de esta dada en nota preoperatoria	Cualitativa dicotómica nominal	No HV Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
Presencia de regmas prequirúrgicos	Regmas en cualquier cuadrante presentes previo a intervención de vitrectomía pars plana	Descripción clínica dada en nota preoperatoria sobre la presencia y número de Regmas o ausencia de estos	Cuantitativa, discreta	1-100
Vasos exangües por cuadrantes prequirúrgicos	Un vaso sanguíneo colapsado o sin contenido hemático visible, que en la exploración clínica o en estudios de imagen no muestra flujo sanguíneo aparente	Descripción clínica dada en nota preoperatoria sobre el número de cuadrantes que presentan vasos exangües	Cuantitativa, discreta	1-4

9.6 Variables trans-quirúrgicas

Variable	Definición Operacional	Definición Conceptual	Escala Medición Y Tipo De Variable	
Experiencia de cirujano	Grado de formación del cirujano hasta el momento de realizar vitrectomía pars plana	Grado de formación completo o aún en proceso de cirujano	Cualitativa dicotómica nominal	Becario Adscrito
Diagnóstico prequirúrgico	Diagnóstico de desprendimiento de retina traccional y reporte de hemorragia vítrea	Diagnóstico escrito en nota preoperatoria de cada paciente en sistema.	Cualitativa dicotómica nominal.	Desprendimiento de retina traccional Desprendimiento de retina traccional y hemorragia vítrea
Endotamponade	Material intraocular colocado durante el procedimiento quirúrgico.	El reportado en la hoja postoperatoria	Cualitativa dicotómica nominal	Aire Gas SF6 GAS C2F6 Gas C3F8 Silicón
Regmas	Agujero o fisura que permite el paso de fluido al espacio subretiniano	Los reportados por el cirujano en la hoja postoperatoria.	Cualitativa dicotómica nominal	Presencia de regmas existentes / incidentales No presencia de regmas
Hemorragia retiniana pre-existente	Presencia de sangre acumulada en espacio subretiniano en el área macular	Reportada en los hallazgos en la nota pre o postquirúrgica	Cualitativa dicotómica nominal	Presencia de sangre sub-retiniana o hemorragia vítrea No presencia de sangre sub-retiniana

9.7 Variables postquirúrgicas

Variable	Definición Operacional	Definición Conceptual	Escala Medición Y Tipo De Variable	
Agudeza visual mejor corregida	Agudeza visual obtenida con la mejor corrección óptica posible del defecto refractivo, medida en la escala de Snellen y en la escala LogMAR.	La registrada por el servicio de optometría en la revisión durante consulta con el licenciado en optometría.	Cuantitativa, discreta.	Percepción de luz Movimiento de manos Cuenta dedos 20/2000 a 20/20
Recambio de silicón	Necesidad de cirugía para recambio o retiro de silicón en pacientes en quienes se haya usado este como endotamponade	La registrada en la nota postquirúrgica como endotamponade seleccionado por el cirujano	Cualitativa dicotómica nominal.	Recambio/Retiro de silicón No recambio/Retiro de silicón
Resangrado	Presencia de sangrado postquirúrgico en la cavidad vítrea	Hallazgo en la exploración de fondo de ojo postoperatoria, reportado en las	Cualitativa dicotómica nominal	Resangrado No resangrado

		notas postoperatorias.		
Mácula aplicada	Región macular aplicada, o presencia de desprendimiento de la retina neurosensorial	Valoración clínica y orientada por agudeza visual mejor corregida en nota de seguimiento postquirúrgico.	Cualitativa	Mácula aplicada Mácula no aplicada
Cuadrantes con membranas o tracciones residuales	Número de cuadrantes en los cuales hay presencia de membranas fibrovasculares residuales con o sin tracción	Hallazgo en la exploración de fondo de ojo postoperatoria, reportado en las notas postoperatorias.	Cuantitativa, discreta	1-4
Hemorragia vítrea residual	Hemorragia vítrea en cualquier grado en cavidad vítrea en pacientes posterior a vitrectomía pars plana	Hallazgo en la exploración de fondo de ojo postoperatoria, reportado en las notas postoperatorias	Cualitativa dicotómica nominal	Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
Vasos exangües por cuadrante postquirúrgico	Un vaso sanguíneo colapsado o sin contenido hemático visible, que en la exploración clínica o en estudios de imagen no muestra flujo sanguíneo aparente	Descripción clínica dada en nota preoperatoria sobre el número de cuadrantes que presentan vasos exangües	Cuantitativa, discreta	1-4

10. Recursos financieros y de viabilidad

Al ser un estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal y observacional y dado que la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. ya cuenta con una cámara de fondo de ojo de campo ultra-amplio Optos® 200Tx, este estudio no requiere de financiamiento adicional ni representará un costo adicional para los pacientes o la institución. Sin embargo, se solicitará la obtención de las fotografías de fondo de ojo en cada visita en mínimo 5 ocasiones.

Los estudios prequirúrgicos de laboratorio serán financiados por el paciente, dado que es un estudio que se solicita acorde a protocolos y de manera convencional previo a un acto quirúrgico.

- Recursos humanos: Médicos adscritos del departamento de retina, becarios de retina, becarios del departamento de Ecografía, residentes de oftalmología.
- Recursos materiales: Cámara de fondo de ojo de campo ultra-amplio Optos® 200Tx, dispositivo de diagnóstico por ecografía, computadoras, memorias USB, software SPSS.
- Recursos económicos: Fotografías de fondo de ojo

11. Bioseguridad

Se seguirán los mismos estándares de bioseguridad y de protección de datos personales ya establecidos por la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. Este estudio no representará un riesgo adicional a los ya conocidos e informados al paciente.

12. Cronograma de actividades

Actividad	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Noviembre 2025	Noviembre 2025	Enero 2025	Febrero 2025
Revisión de la literatura	X						
Elaboración del protocolo	X	X					
Reclutamiento de pacientes			X	X			
Lenado de la base de datos			X	X	X		
Análisis					X	X	
Resultados						X	
Proceso de publicación de la tesis							X

13. Carta de consentimiento informado

El presente estudio se realiza de acuerdo con los acuerdos y la clasificación de la declaración de Helsinki, así como con el código de Nuremberg, el informe Belmont, las normas CIOMS, las pautas de práctica clínica de los Estados Unidos, la regulación

de la investigación sanitaria de la Ley general de salud, específicamente el artículo 13 sobre respeto, dignidad y protección. de los derechos del paciente; Los artículos 20 y 21 que regulan el consentimiento informado, así como la política oficial mexicana NOM-012-SSA3-2012 para la ejecución de proyectos de investigación en salud humana.

14. Resultados y análisis estadístico

Acorde al cálculo de muestra y por el riesgo de pérdida se reclutaron 102 pacientes de los cuales se obtuvo imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° en casos clínicos con medios claros. De estos pacientes se dio seguimiento en citas prequirúrgicas y se registraron las variables prequirúrgicas descritas previamente.

De esta muestra solo 58 (56.9%) ojos llegaron a realizarse el procedimiento de vitrectomía vía pars plana, siendo que 44 pacientes no pudieron ser intervenidos quirúrgicamente. Las causas de esto fueron varias, pues varios pacientes no acudieron a la programación de cirugía, otros pacientes si acudieron a la programación de cirugía pero no se presentaron para cirugía el día programado (por diversos factores sociales o económicos), así como aquellos que de manera transquirúrgica presentaron condiciones sistémicas que pusieron en peligro la vida y requirieron referencia a tercer nivel de atención médica sin realizarse procedimiento quirúrgico alguno; finalmente y de manera más frecuente en cerca del 80% de los casos, no se presentaron a seguimiento postoperatorio establecido a los 1, 7, 30 y 90 días. Por lo anterior, estos 44 pacientes fueron excluidos del análisis final de resultados anatómicos.

El análisis de los resultados se realizó exclusivamente en los 58 ojos que completaron las visitas postquirúrgicas a los días 1, 7, 30 y 90, en los cuales se obtuvo imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° en las citas subsecuentes postquirúrgicas a los días 1, 7, 30 y 90, manteniendo el registro en sistema de únicamente la fotografía que mejor permitiera la visualización del fondo de ojo con mayor extensión y claridad.

La edad media de los pacientes fue de 55.53 años (SD 8.40, con un rango de edad entre 32 a 77 años). Del total de la muestra, 28 pacientes (48.3%) correspondieron al sexo masculino y 30 pacientes (51.7%) al sexo femenino.

Todos los pacientes presentaban antecedente de diabetes mellitus, con una evolución promedio de 18.38 (RIQ 7) $\pm$ 8.9 años (rango 4-40 años) al momento de la cirugía de vitrectomía pars plana; siendo que el 63.8% tenían más de 10 años de evolución de la enfermedad. El valor de glucemia sérica preoperatoria promedio fue de 139.8 mg/ml (SD 42.7). Respecto al tratamiento sistémico, en nuestra muestra el 96.6% de los pacientes se encontraban en tratamiento para diabetes mellitus, siendo que el 53.1% estaban en tratamiento con insulina, la duración de este en promedio excedía los 10 años (RIQ 12). El tratamiento con hipoglucemiantes orales en forma de monoterapia correspondía al 29.3%, siendo la terapia con dos hipoglucemiantes lo más frecuente en un 32.8%, solo un 5.2% se encontraba en tratamiento con tres fármacos. Otra comorbilidad importante en estos pacientes fue la hipertensión arterial sistémica, presente en 30 pacientes (51.7%), la mayoría de estos en tratamiento farmacológico con antagonista de los receptores de angiotensina 2 (36.2%), seguidos de aquellos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (8.6%), y en terapia con más de un fármaco solo el 5.2%, siendo la menor población aquella sin tratamiento (1.7%). Otra comorbilidad importante, pero escasa en nuestra muestra, fue la enfermedad renal crónica, solo reportada en 2 pacientes (3.4%), siendo que ningún paciente estaba en tratamiento de sustitución de la función renal durante el seguimiento.

El diagnóstico prequirúrgico principal fue el desprendimiento de retina traccional con hemorragia vítrea en 31 ojos (53.4%), seguido del desprendimiento de retina traccional aislado en 25 ojos (43.1%), mientras que a 2 ojos (3.4%) se les describió un desprendimiento de retina traccional de configuración anular. En cuanto a las características anatómicas prequirúrgicas 40 ojos (69%) presentaban involucro del área macular. De aquellos ojos con hemorragia vítrea descrita, la mayor parte presentaban un grado leve de hemorragia con 21 ojos con hemorragia vitrea grado I

(61.8%) y 8 ojos hemorragia grado II (23.5%), grados más severos de hemorragia fueron menos frecuentes en este protocolo para favorecer la toma de imágenes de fondo de ojo, con solo 4 ojos en hemorragia grado III y 1 solo ojo en hemorragia grado IV (2.9%).

La agudeza visual preoperatoria logMAR mediana fue de 1.0 (RIQ 0.98).

Una característica importante por evaluar en este protocolo fue la presencia de regmas prequirúrgicos comparado a aquellos presentes de manera postquirúrgica. En nuestra muestra, solo 5 ojos (8.6%) presentaban un regma reportado de manera prequirúrgica. La presencia de neovasos en el prequirúrgico se encontró en 48 ojos (82.8%) y los vasos exangües estaban presentes en 14 ojos (24.1%) limitados a 1 o 2 cuadrantes (42.9% respectivamente) mientras que la afección extensa en 3 cuadrantes solo se encontró en 2 ojos (14.3%). El estado del ojo contralateral también fue evaluado y se encontró que la mitad de estos pacientes se encontraban con un estado de la enfermedad ya modificado por tratamiento con panfotocoagulación en 29 ojos (50%, de los cuales 28 no presentaban actividad neovascular (48.3%) y sólo 1 tenía actividad [1.7%]. La otra mitad correspondía a estadios muy avanzados de la enfermedad (por la simetría que suele caracterizar a esta entidad) con 27 ojos (46.6%) con cambios estadificados como retinopatía diabética avanzada, y 1 ojo con retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo, así como 1 solo ojo ciego (1.7% cada uno respectivamente). Solo 1 ojo (1.7%) se reportó con edema macular diabético y también únicamente 1 ojo (1.7%) tenía antecedente de haber recibido en el pasado tratamiento con antiangiogénicos.

En cuanto al tratamiento con panfotocoagulación retiniana previo a cirugía, 43 ojos (74%) fueron enviados a recibirlo, con una mediana de 3 (RIQ 1) sesiones prequirúrgicas, y una distancia de 2 (RIQ 7) meses previos a la fecha de la cirugía.

Dentro de las características quirúrgicas, se operaron 33 ojos izquierdos (56.9%) y 25 ojos derechos (43.1%). De las 58 cirugías a las que se les dio seguimiento, 19 fueron vitrectomías aisladas (32.8%) y 39 fueron facovitrectomía (67.2%). El tamponade usado con mayor frecuencia fue el silicón usado en 35 ojos (60.3%),

seguido del aire en 20 ojos (34.5%), siendo el gas SF6 lo menos frecuente, usado solo en 3 ojos (5.2%). Estos resultados concuerdan con series que reportan frecuencias similares de uso de silicón, resultado de tratarse de cirugías complejas. Durante el seguimiento, 5 ojos (8.6%) requirieron cirugía para retiro/recambio de silicón; 14 (24.1%) de las cirugías fueron realizadas por médicos adscritos, y 44 cirugías (75.9%) realizadas por becarios del departamento de retina.

De las características postquirúrgicas, uno de los principales rubros a evaluar fue la agudeza visual, la cual tuvo una mediana en logMAR de 0.6 (RIQ 1.28). Se describieron 10 (17.2%) ojos con neovasos presentes en postoperatorio, con 8 (70%) limitados a 1 cuadrante y 3 ojos (30%) a 2 cuadrantes.

En cerca de la mitad de los casos, 30 ojos 30 (51.7%), transcurrieron sin reportarse regmas en nota transquirúrgica, mientras que, en la otra mitad de los casos, se reportó 1 regma postquirúrgico en 13 ojos (22.4%), 2 regmas postquirúrgicos en 10 ojos (17.2%), seguido de 3 ojos (5.2%) con 3 regmas y 2 ojos (3.4%) con 4 regmas o más.

Durante el seguimiento postquirúrgico con imágenes de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° se documentaron los cuadrantes con membranas fibrovasculares con o sin tracción residuales las cuales se identificaron en 42 ojos (72.4%). De estos ojos, con mayor frecuencia las membranas residuales se limitaron a 1 cuadrante en 18 ojos (42.8%), 2 cuadrantes en 11 ojos (26.19%), 3 cuadrantes en 9 ojos (21.4%) y finalmente solo 4 ojos (9.5%) presentaron membranas residuales en los cuatro cuadrantes. Estas membranas mostraron distintos grados de organización y adherencia a la superficie retiniana, con grados variables de tracción. La presencia de hemorragia vítrea residual se encontró en 17 ojos (29.3%), siendo más frecuente el resangrado grado 1 y 2 reportados en 8 ojos (47.1%) cada uno respectivamente, seguido del grado III-IV en 1 ojos (5.9%).

El área macular se reportó como aplicada en 54 ojos (93.1%), y en 4 ojos (6.9%) se reportó la presencia de membranas residuales con tracción que involucraba el área macular. Los vasos exangües fueron identificados en 17 ojos (29.3%), de estos, la mayoría, 17 ojos (29.3%), se limitaban a 1 cuadrante, la afección a 2 y 3 cuadrantes

se encontró 3 ojos (17.6%) cada uno respectivamente, la afección en todos los cuadrantes solo se encontró en 1 ojo (5.9%).

Se realizó el Test de Wilcoxon para comparar la agudeza visual pre y post cirugía.

Comparación de la agudeza visual pre y postcirugía

N=58	Prequirúrgico (mediana [RIQ])	Postquirúrgico (mediana [RIQ])	p-value
Agudeza visual en LogMAR	1.0 (0.98)	0.6 (1.28)	0.005

Un valor de P menor a 0.05 fue considerado como estadísticamente significativo.

Se realizó el Test de McNemar para comparar la presencia de neovasos pre y post cirugía.

Comparación de la presencia de neovasos pre y post cirugía

N=58 (%)	Prequirúrgico	Postquirúrgico	p-value
Presencia de neovasos	48 (82.8%)	10 (17.2%)	< 0.001

Un valor de P menor a 0.05 fue considerado como estadísticamente significativo.

Se realizó el Test de Wilcoxon para comparar la presencia de tracciones pre y post cirugía.

Comparación de la agudeza visual pre y postcirugía

N=58	Prequirúrgico (mediana [RIQ])	Postquirúrgico (mediana [RIQ])	p-value
Tracciones retinianas	3.0 (2)	1.0 (2)	< 0.001

Un valor de P menor a 0.05 fue considerado como estadísticamente significativo.

Al dicotomizar compromiso extenso (≥ 3 cuadrantes), la proporción disminuyó significativamente del pre al post (McNemar exacto, $p = 0.000121$).

La agudeza visual prequirúrgica promedio fue de $1.0 \pm \text{DE logMAR}$, calculada a partir de agudezas visuales cuantificables en escala Snellen. Las mediciones de baja visión no cuantificables (cuenta dedos, movimiento de manos y percepción luminosa) fueron excluidas del cálculo para evitar sesgos en la media.

15. Conclusiones

El presente protocolo permitió la evaluación de manera integral y más objetiva, así como de manera sistematizada de varios parámetros visuales y anatómicos medidos de manera prequirúrgica y postquirúrgica en pacientes con desprendimiento de retina traccional diabético sometidos a tratamiento quirúrgico. Como es conocido ya por varias series de casos, los resultados obtenidos en esta población tuvieron una importancia significativa de éxito anatómico y funcional en los pacientes. La implementación de la captura de imágenes de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° permitió una mejor caracterización de estos, y proporcionó una herramienta tangible y verificable en la que se pueden comprobar por varios observadores con la misma certeza los logros anatómicos obtenidos.

El éxito anatómico para nuestro protocolo se definió como una disminución significativa del número de cuadrantes involucrados por tracción, comparando el estado prequirúrgico con la presencia de membranas o tracciones residuales postoperatorias, así como el estado del área macular, definiendo si este se encontraba aplicado o presentaba aún tracciones que comprometieran su integridad. Otro parámetro tomado en cuenta fue la reducción de actividad fibrovascular, evaluada por la disminución de neovascularización activa. Bajo estos criterios, podemos considerar el éxito anatómico en la mayoría de las cirugías a las que se les dio seguimiento, donde observamos área macular aplicada en 54 ojos (93.1%), así como una disminución estadísticamente significativa del número de tracciones por cuadrante, pasando en promedio de 3 cuadrantes de afección a 1 cuadrante con afección residual. Se observó una disminución significativa en el número de cuadrantes comprometidos al comparar el estado preoperatorio vs el postoperatorio (Wilcoxon de rangos con signo,

$W = 25.0$; $p = 1.38 \times 10^{-8}$). La disminución de neovasos que disminuyó también de manera estadísticamente significativa asociada al éxito anatómico de la cirugía. Los casos en los que los vasos exangües estaban reportados de manera previa y no se modificaron de manera postquirúrgica es de 7 ojos, y eso probablemente esta asociado a isquemia crónica y no perfusión por patología de larga evolución

El éxito funcional fue valorado a través de la mejoría o estabilidad de la agudeza visual como el parámetro definitorio, dado que, por la naturaleza de esta enfermedad y su comportamiento agresivo, el objetivo funcional de la cirugía no siempre está enfocado en la mejoría visual, sino más bien, en la estabilidad visual postquirúrgica. Se analizó la agudeza visual cuantificable en escala logMAR, y se excluyeron mediciones de baja visión no cuantificables, con el fin de evitar sesgos en la media. Podemos concluir que hubo una mejoría importante en la agudeza visual con valor estadísticamente significativo. En la muestra final ($n = 58$), 36 pacientes (62.1%) presentaron mejoría visual definida como modificación favorable de logMAR, 6 (10.3%) permanecieron sin cambio y 16 (27.6%) presentaron empeoramiento. La proporción de mejoría fue de 62.1% (IC 95% de Wilson: 49.2%–73.4%). La agudeza visual en logMAR mostró una mejoría significativa al comparar el periodo prequirúrgico vs postquirúrgico (mediana del cambio -0.30 logMAR; prueba de Wilcoxon pareada, $p = 0.00496$), lo que sugiere una mejoría funcional global posterior a la cirugía.

Podemos ver también que los casos con mejor pronóstico visual y funcional son aquellos con menor complejidad anatómica, pues aquellos con menor número de cuadrantes afectados, aquellos con tratamiento adyuvante pre-quirúrgico (panfotocoagulación retiniana) y ausencia de hemorragia vítrea presentaban un mejor resultado que aquellos que si cumplían estas características, asociándose también a mejores resultados de agudeza visual y mejores resultados anatómicos. Es aquí donde los aportes de este protocolo tienen su mayor fortaleza, pues una correcta caracterización prequirúrgica de manera objetiva está asociada a una mejor selección de casos para vitrectomía y esto permitiría escoger y optimizar el tiempo de realizar la vitrectomía.

La captura de imágenes de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° es una herramienta que aporta objetividad y facilidad entre observadores para la selección de casos quirúrgicos, pues facilita la identificación de la complejidad de las membranas fibrovasculares, así como la extensión de la tracción generada por esta y el involucro que estas pudieran tener en la periferia retiniana, así como tomar en cuenta más parámetros de éxito anatómico además del clásicamente considerado (el estado del área macular), como los vasos exangües, las membranas residuales, la extensión de estas, la neovascularización residual, la presencia de regmas iatrogénicos y el grado y extensión de resangrados. Además, aporta un registro fotográfico auditable y objetivo para valorar el éxito a través del tiempo.

A modo de conclusión, el éxito de una cirugía no puede limitarse a un parámetro anatómico y funcional, sino que debería estar sujeto a varios parámetros anatómicos y visuales que ayuden a traducir de manera más reproducible los impactos clínicos y funcionales que tienen de manera postquirúrgica. La fortaleza más grande de este protocolo yace en proveer de un parámetro cuantificable y comparable pre y postquirúrgico. La integración de criterios objetivos y cuantificables de éxito y la introducción de la fotografía de fondo de ojo con tecnología de campo ultra amplio aumentan la validez de los resultados presentados y dan evidencia visual y práctica que vuelve más objetiva la evaluación de resultados.

16. Anexos

Carta de consentimiento informado

Sección para firma de paciente, tutor o representante legal:

Mediante la siguiente forma, se ratifica que se ha explicado la finalidad del estudio, el manejo de datos personales e información clínica, aceptando que al participar, no renuncia a ninguno de sus derechos legales y su información personal está protegida bajo las mismas regulaciones legales sobre el manejo de datos personales.

Si el paciente, tutor o representante legal no sabe firmar, deberá colocar su huella digital y otra persona designada por ellos, o un pariente cercano, firmará en su nombre:

Paciente, tutor o representante legal
Fecha: _____ Nombre: _____
Firma o huella digital: _____
Fecha de nacimiento: _____

Sección para firma del Investigador Principal o personal designado:

Mediante este documento, doy por entendido que he presentado al paciente la información acerca del estudio de investigación en el que participara, que la información que proporcioné es clara, precisa y completa, y que el paciente ha entendido su papel dentro de este protocolo en su totalidad, incluyendo los riesgos y beneficios que se les confieren al participar en este protocolo de investigación, así mismo, confirmando que su participación es de manera voluntaria, sin conflictos de interés y bajo ninguna obligación. Confirmando que el paciente otorgó su consentimiento de forma libre y voluntaria.
Nombre completo del Médico: _____
Título: _____ Fecha: _____ Firma: _____

Sección para firma de los testigos:

Primer testigo
Fecha: _____ Nombre: _____
Firma: _____
Relación con el participante: _____
Dirección: _____

Segundo testigo
Fecha: _____ Nombre: _____
Firma: _____
Relación con el participante: _____
Dirección: _____

Imágenes de 5 casos considerados como representativos de los resultados encontrados durante este trabajo.

Caso 1

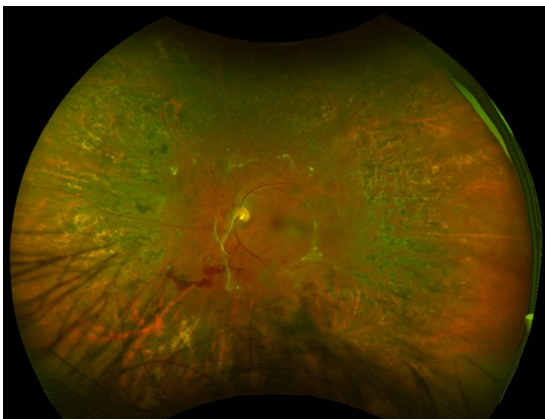


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° prequirúrgica del 12.8.2025

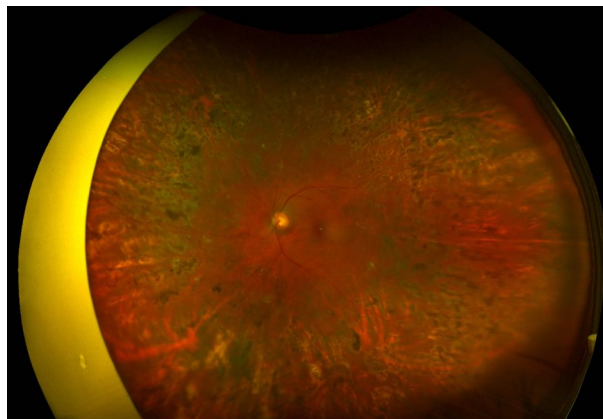


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° postquirúrgica del 12.9.2025

Caso 2

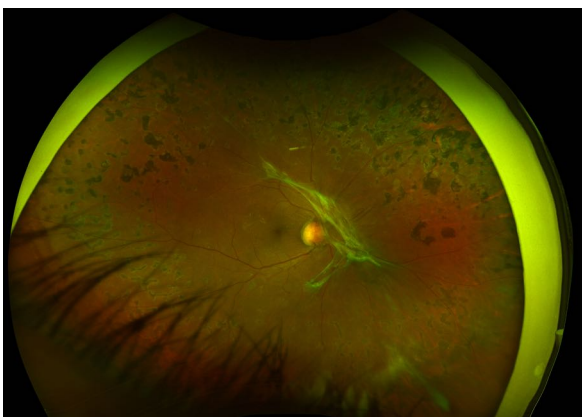


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° prequirúrgica del 27.1.2025

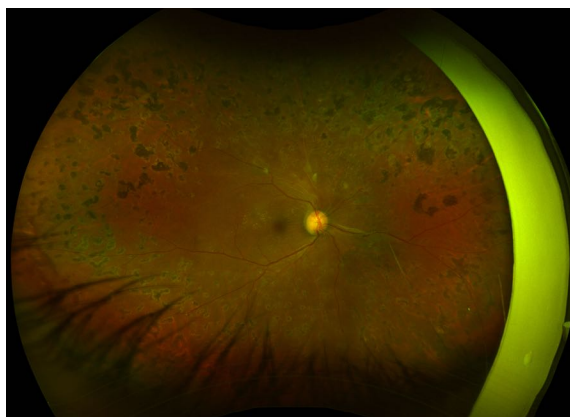


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° postquirúrgica del 28.2.2025

Caso 3

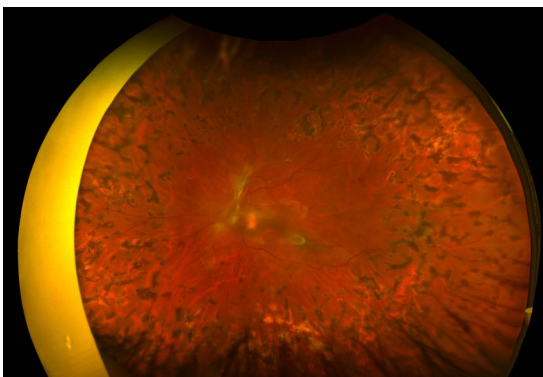


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° prequirúrgica del 23.1.2025

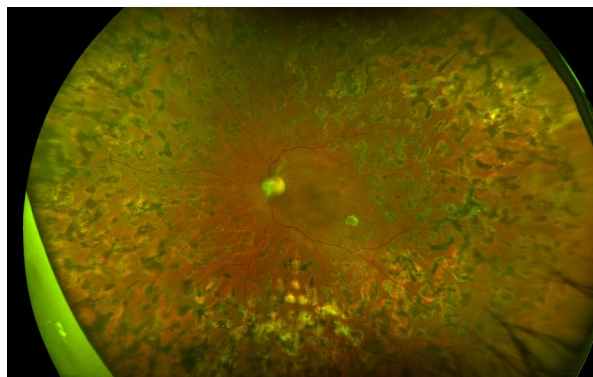


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° postquirúrgica del 21.2.2025

Caso 4

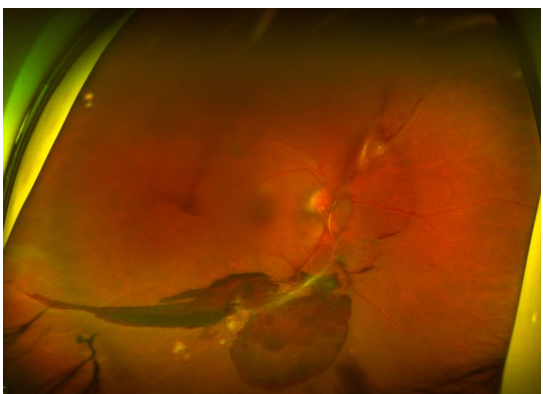


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° prequirúrgica del 3.12.2024

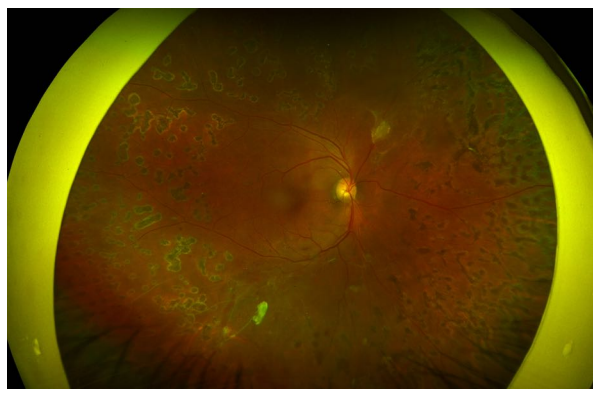


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° postquirúrgica del 3.1.2025

Caso 5

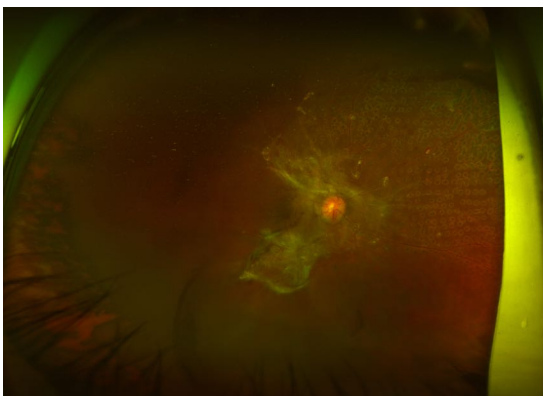


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° prequirúrgica del 12.8.2025

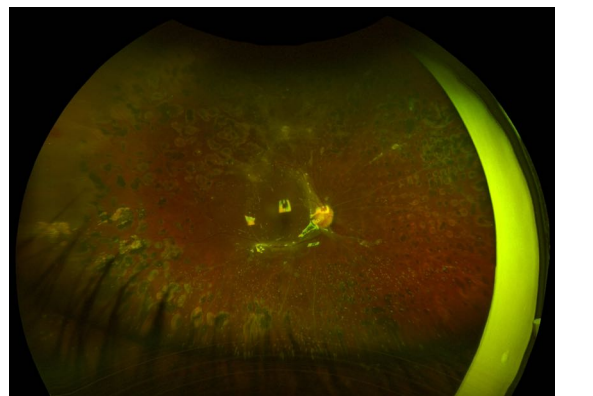


Imagen de fondo de ojo con cámara de campo ultra-amplio Optos® 200Tx de 200° postquirúrgica del 12.9.2025

17. Referencias bibliográficas

1. World Health Organization. WHO diabetes country profiles 2016 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2016 [citado 18 Jun 2023]. Disponible en: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/diabetes_profiles_explanatory_notes.pdf
2. Antonetti DA, Klein R, Gardner TW. Diabetic retinopathy. *N Engl J Med*. 2012;366(13):1227–1239. doi:10.1056/NEJMra1005073
3. Prado-Serrano A, Guido-Jiménez MA, Camas-Benítez JT. Prevalencia de retinopatía diabética en población mexicana. *Rev Mex Oftalmol*. 2009;83(5):261–266.
4. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Early treatment diabetic retinopathy study design and baseline patient characteristics. *Ophthalmology*. 1991;98(5):741–756. doi:10.1016/S0161-6420(13)38009-9
5. Frank RN. Diabetic retinopathy. *N Engl J Med*. 2004;350(1):48–58. doi:10.1056/NEJMra021678
6. Wong TY, Cheung CMG, Larsen M, Sharma S, Simó R. Diabetic retinopathy. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16012. doi:10.1038/nrdp.2016.12
7. Pareja A, López M. Manejo de las complicaciones de la diabetes: retinopatía diabética y edema macular. 2ª revisión. Sociedad Española de Retina y Vítreo; 2015. p. 21.
8. Yoo MH, Hyun HJ, Koh JY, Yoon YH. Riluzole inhibits VEGF-induced endothelial cell proliferation in vitro and hyperoxia-induced abnormal vessel formation in vivo. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2005;46:4780–4787.
9. Dorrell MI, Uusitalo-Järvinen H, Aguilar E, Friedlander M. Ocular neovascularization: basic mechanisms and therapeutic advances. *Surv Ophthalmol*. 2007;52 Suppl 1:S3–S19.
10. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Progression of retinopathy with intensive versus conventional treatment in the Diabetes Control and Complications Trial. *Ophthalmology*. 1995;102:647–661.
11. Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group. Retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes four years after a trial of intensive therapy. *N Engl J Med*. 2003;348:381–389.
12. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The relationship of glycemic exposure (HbA1c) to the risk of development and progression of retinopathy. *Diabetes*. 1995;44:968–983.
13. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. *BMJ*. 1998;317:703–713.
14. Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy. Clinical application of DRS findings. *Ophthalmology*. 1981;88:583–600.
15. Alasil T, Waheed NK. Panretinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy. *Curr Opin Ophthalmol*. 2014;25(3):164–170. doi:10.1097/ICU.0000000000000048

16. Zhu Y, Zhang T, Wang K, Xu G, Huang X. Changes in choroidal thickness after panretinal photocoagulation in patients with type 2 diabetes. *Retina*. 2015;35(4):695–703. doi:10.1097/IAE.0000000000000381
17. De Maria M, Panchal B, Coassin M. Update on indications for diabetic vitrectomy and management of complications. *Ann Eye Sci*. 2018;3:9. doi:10.21037/aes.2018.09.04
18. Shroff CM, Gupta C, Shroff D, Atri N, Gupta P, Dutta R. Bimanual microincision vitreous surgery for severe proliferative diabetic retinopathy: outcomes in more than 300 eyes. *Retina*. 2018;38 Suppl 1:S134–S145. doi:10.1097/IAE.0000000000002093.
19. Storey PP, Ter-Zakarian A, Philander SA, Olmos de Koo L, George M, Humayun MS, et al. Visual and anatomical outcomes after diabetic tractional and traction-rhegmatogenous retinal detachment repair. *Retina*. 2018;38(10):1913–1919. doi:10.1097/IAE.0000000000001793.
20. Sokol JT, Schechet SA, Rosen DT, Ferencak K, Dawood S, Skondra D. Outcomes of vitrectomy for diabetic tractional retinal detachment in Chicago's county health system. *PLoS One*. 2019;14(8):e0220726. doi:10.1371/journal.pone.0220726.
21. Lin KL, Fine HF. Advances in visualization during vitrectomy surgery. *Retinal Physician*. 2006 Nov–Dec.
22. Bhatnagar P, Fine HF, Ho I. Evolutionary and revolutionary trends in vitreoretinal surgery. *Retinal Physician*. 2006 Nov–Dec.
23. Shen LJ, Wang ZY, Qu J, Wang QM. Bimanual technique in proliferative diabetic retinopathy using an optical fiber-free intravitreal surgery system: a case-control study. *Eur J Ophthalmol*. 2009;19(2):273–279. doi:10.1177/112067210901900216
24. Shen LJ, Liu L, Wang ZY, Qu J, Wang QM. Vitrectomy for severe proliferative diabetic retinopathy: comparison of optical fiber-free intravitreal surgery system with traditional vitrectomy. *Zhonghua Yan Ke Za Zhi*. 2006;42(7):600–605.
25. Ghali AA. Bimanual pars plana vitrectomy for diabetic tractional retinal detachment. *Egypt J Hosp Med*. 2019;75(6):2952–2957.
26. Ricca A, Boone K, Boldt HC, Gehrs KM, Russell SR, Folk JC, et al. Attaining functional levels of visual acuity after vitrectomy for retinal detachment secondary to proliferative diabetic retinopathy. *Sci Rep*. 2020;10(1):1–9. doi:10.1038/s41598-020-72618-y
27. Meleth AD, Carvounis PE. Outcomes of vitrectomy for tractional retinal detachment in diabetic retinopathy. *Int Ophthalmol Clin*. 2014;54(2):127–139. doi:10.1097/IIO.0000000000000021